

阈值控制策略分析：补充表格

XXX XXX

School of Mathematics and Statistics, Shaanxi Normal University

本文件保留原主稿中的仅隔离控制数值结果，包括基准参数分析、初值设定比较和西安阈值敏感性。完整数值输出位于原仓库的 `revision_v4/data/` 和 `revision_v4/before/`。阈值为给定的社区感染人数上限，表中结果不用于验证实际 ICU 容量。

表 S1: 基准参数下代表性控制结果

参数取值	t_1 (d)	Δt (d)	t_{end} (d)	q_{max}	J (d)	总累计感染 (人)
固定 $\eta/N = 5\%$ ，改变 c_0						
$c_0 \approx 3.3470$	29.9176	2.0432	71.4690	0.0783	0.0053	382.5525
$c_0 = 4$	15.3697	6.8658	58.7277	0.3413	0.4374	360.7318
$c_0 = 5$	9.3039	7.5778	49.9657	0.4946	1.0561	342.5629
$c_0 = 8$	4.3073	6.6308	38.0095	0.6936	2.0006	303.5829
$c_0 = 10$	3.1754	5.9026	33.7732	0.7565	2.2236	285.7244
$c_0 = 12$	2.5150	5.3007	30.7687	0.7978	2.3110	271.9295
固定 $c_0 = 10$ ，改变 η/N						
$\eta/N = 0.2\%$	0.3602	152.0574	180.5821	0.7734	60.8005	173.0314
$\eta/N = 0.6\%$	1.3001	50.5672	86.5579	0.7721	20.1265	195.3349
$\eta/N = 1\%$	1.7406	30.2685	64.9343	0.7708	11.9912	208.9166
$\eta/N = 2\%$	2.3459	15.0431	46.8029	0.7674	5.8888	233.7810

注：数值取自基准实验的保存结果；首行 $c_0 = c_{0,\text{min}} + 0.02$ ，近似数不作重新求解的输入。第一组阈值为 5%；正文多阈值曲线另取 0.2%, 0.6%, 1%, 2%。 S^* 、 S_c 等完整输出保留在原数据文件中。

表 S2: 不同初值设定下的观测窗口比较

数据或初值设定	I_0 (人)	累计病例 (40 d)	社区日新增峰值 (例)	隔离日新增峰值 (例)
观测数据	—	2050	60	141
最小二乘拟合	0.001 007	2099	53.88	115.93
固定 $I_0 = 1$	1	1 083 554	36 873.66	63 966.54

注：观测窗口为 2021 年 12 月 9 日至 2022 年 1 月 17 日的 40 个日区间。保留原初值拟合程序的输出：其 MSE 解在 $t = 40$ 的总累计为 2098.9747，即表内 2099；主稿事件积分输出在同一时刻为 2090.1355，在动态清零时刻 45.2725 d 为 2096.7578。两套程序使用相同拟合初值，但积分容差和分段方式不同，故差异不只来自统计终点。上述差异尚未通过统一积分设置消除，因此不以这些参照值的末位差异作精确的边界判断。日新增峰值不等于社区现存感染者峰值。

表 S3: 西安参数下不同阈值的控制结果

η/N	$q_{\max}$	Δt (d)	t_{end} (d)	J (d)	总累计感染 (人)
0.0001	0.8470	1710.66	2209.55	826.41	2 155 649
0.0002	0.8469	855.09	1243.16	412.91	2 182 123
0.0005	0.8466	341.75	620.77	164.82	2 234 666
0.0010	0.8462	170.63	389.32	82.12	2 293 939
0.0015	0.8458	113.59	304.01	54.55	2 339 486
0.0020	0.8454	85.07	258.11	40.77	2 377 943
0.0030	0.8445	56.55	208.39	26.98	2 442 608
0.0040	0.8436	42.29	181.18	20.09	2 497 306
0.0050	0.8428	33.73	163.66	15.95	2 545 663
0.0075	0.8405	22.32	138.11	10.44	2 649 240
0.0100	0.8382	16.61	123.89	7.68	2 737 382

注：数值取自西安阈值敏感性保存结果； $q_{\max} = q_c(t_1)$ 。 η/N 为比例而非百分数，0.002 对应 0.2%。阈值网格是设计情景范围，并非临床参数的统计置信区间；0.002 不是本地 ICU 安全阈值的估计。累计量计算至各策略的动态清零终点。长时间结果沿用固定参数模型的外推解释，不作为现实预测。